

回顾:

循环

热机效率:

$$\eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{总吸}}} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1}$$

致冷系数:

$$w = \frac{Q_{2\text{吸}}}{|W_{\text{净}}|} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$$

例 1000 mol 空气, $C_{p,m}=29.2 \text{ J}/(\text{K} \cdot \text{mol})$, 开始为标准状态 A , $p_A=1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$, $T_A=273 \text{ K}$, $V_A=22.4 \text{ m}^3$, 等压膨胀至状态 B , 其容积为原来的2倍, 然后经如图所示的等容和等温过程回到原态 A , 完成一次循环。求循环效率。

解: (1) 等压膨胀过程 $A \rightarrow B$

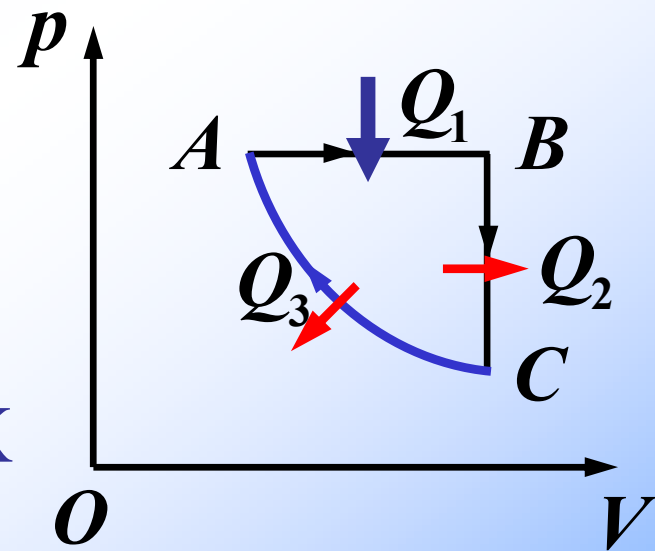
$$\frac{V_B}{V_A} = \frac{T_B}{T_A},$$

$$T_B = \frac{V_B}{V_A} T_A = \frac{2V_A}{V_A} \times 273 \text{ K} = 546 \text{ K}$$

$$\therefore Q_1 = \nu C_{p,m} (T_B - T_A)$$

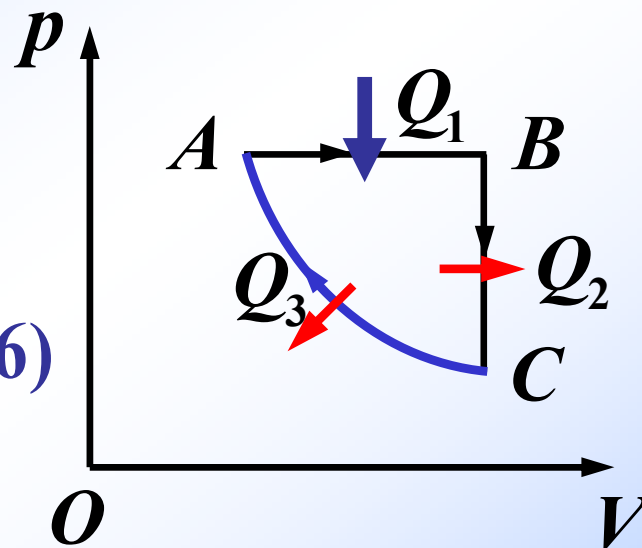
$$= 1000 \text{ mol} \times 29.2 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times (546 - 273) \text{ K}$$

$$\approx 7.97 \times 10^6 \text{ J}$$



(2) 等容降温过程 $B \rightarrow C$

$$\begin{aligned} Q_2 &= E_C - E_B = \nu C_{V,m} (T_C - T_B) \\ &= \nu (C_{p,m} - R) (T_C - T_B) \\ &= 1000 \times (29.2 - 8.31) \times (273 - 546) \\ &\approx -5.70 \times 10^6 \text{ (J)} \end{aligned}$$

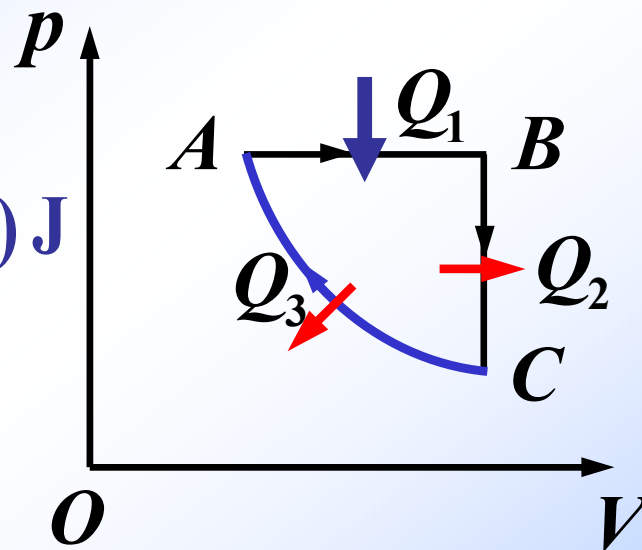


(3) 等温压缩过程 $C \rightarrow A$

$$\begin{aligned} Q_3 &= W_{CA} = \nu R T_A \ln \frac{V_A}{V_C} = \nu R T_A \ln \frac{V_A}{V_B} \\ &= 1000 \text{ mol} \times 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 273 \text{ K} \times \ln \frac{1}{2} \\ &\approx -1.57 \times 10^6 \text{ J} \end{aligned}$$

循环过程净功为

$$\begin{aligned} W_{\text{净}} &= Q_1 - |Q_2| - |Q_3| \\ &= (7.97 \times 10^6 - 5.70 \times 10^6 - 1.57 \times 10^6) \text{ J} \\ &= 7.0 \times 10^5 \text{ J} \end{aligned}$$



循环过程在高温热源吸热为

$$Q_{\text{吸}} = Q_1 = 7.97 \times 10^6 \text{ (J)}$$

循环效率

$$\eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_1} = \frac{7.0 \times 10^5 \text{ J}}{7.97 \times 10^6 \text{ J}} = 8.8\%$$

例4 当你打开啤酒瓶的盖子时，经常会发现白色的气雾从内冒出来. 这是为什么？

解 刚打开瓶盖时，由于瓶内的气体压强 p 较大，故会发生膨胀. 因为时间极短，气体来不及与外界交换热量，所以该过程可视为绝热膨胀. 在此过程中，气体对外做功，内能减少，温度降低. 瓶口周围水蒸气的饱和蒸汽压也随之降低。当实际的水蒸气压强超过了此时的饱和蒸汽压时，水蒸气就会凝结成大量微小的液态水珠，这些小水珠在空气中形成白色的气雾，也就是我们看到的“白烟”。如果啤酒瓶是刚从冰箱里拿出来，瓶内原本的温度就比较低，因此更容易形成明显的气雾。

2. 卡诺循环



1824年, 法国青年科学家卡诺(1796 -1832)提出一种理想热机, 工作物质只与两个恒定热源(一个高温热源, 一个低温热源)交换热量. 整个循环过程是由两个绝热过程和两个等温过程构成, 这样的循环过程称为**卡诺循环**.

理想气体准静态卡诺循环

由两个等温过程和两个绝热过程组成.

BC 和 DA 过程: $Q = 0$

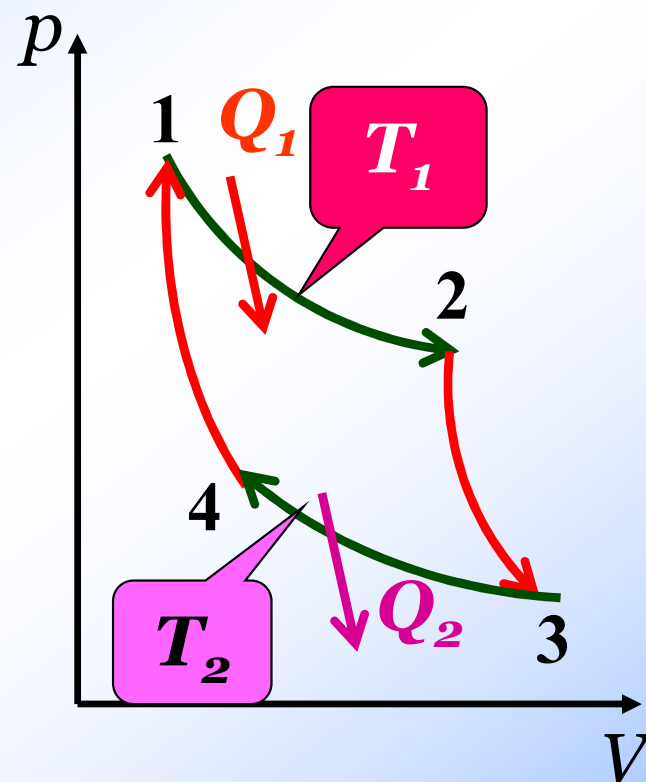
AB 过程:

$$Q_1 = \frac{m}{M} RT_1 \ln \frac{V_B}{V_A}$$

CD 过程:

$$Q_2 = \frac{m}{M} RT_2 \ln \frac{V_C}{V_D}$$

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$



$$\eta = 1 - \frac{T_2 \ln V_3/V_4}{T_1 \ln V_2/V_1}$$

卡诺循环效率:

$$\because T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1}$$

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\therefore \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

结论: 卡诺循环的效率仅仅由两热源的溫度决定.

卡诺制冷机：

将待冷却物体作为低温热源, 反向进行热机循环, 可实现致冷循环.

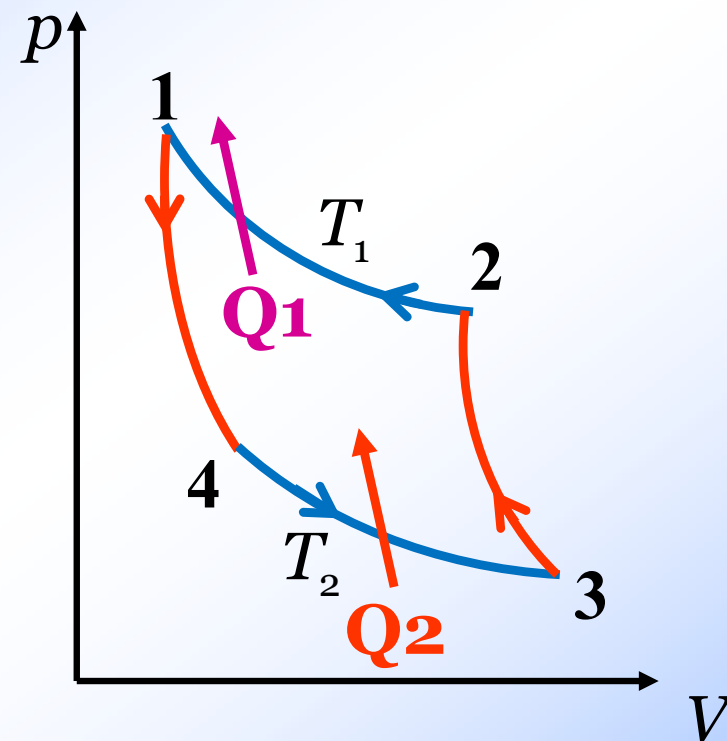
卡诺制冷系数：

$$w = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$



$$w = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

物理意义：



(1) T_2 越低，使 $T_1 - T_2$ 升高，都导致 w 下降，说明要得到更低的 T_2 ，就要花更大的外力功。

(2) 低温热源的热量是不会自动地传向高温热源的，要以消耗外力功为代价。

物理意义：

- (1) 卡诺热机的效率只与 T_1 、 T_2 有关，
与工作物无关。

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \text{为提高效率指明了方向!}$$



- (2) 热机至少要在两个热源中间进行循环，从高温热源吸热，
然后放一部分热量到低温热源去，因而两个热源的温
度差才是热动力的真正源泉（选工作物质是无关紧要的）。

从单一热源吸取热量的热机是不可能的!

$\eta = 100\%?????$ → 第二类永动机

- (3) 效率始终小于1，即 $\eta < 1$ 。真实的热力学平衡态系统要达
到绝对零度是不可能的。

例7 一卡诺热机，当高温热源的温度为 $127\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，低温热源的温度为 $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，其每次循环对外做净功 8000 J 。今维持低温热源的温度不变，提高高温热源的温度，使其每次循环对外做净功 10000 J 。若两个卡诺循环工作在相同的两条绝热线之间。

求： (1) 第二个循环热机的效率 η' ；
(2) 第二个循环高温热源的温度 T'_1 。

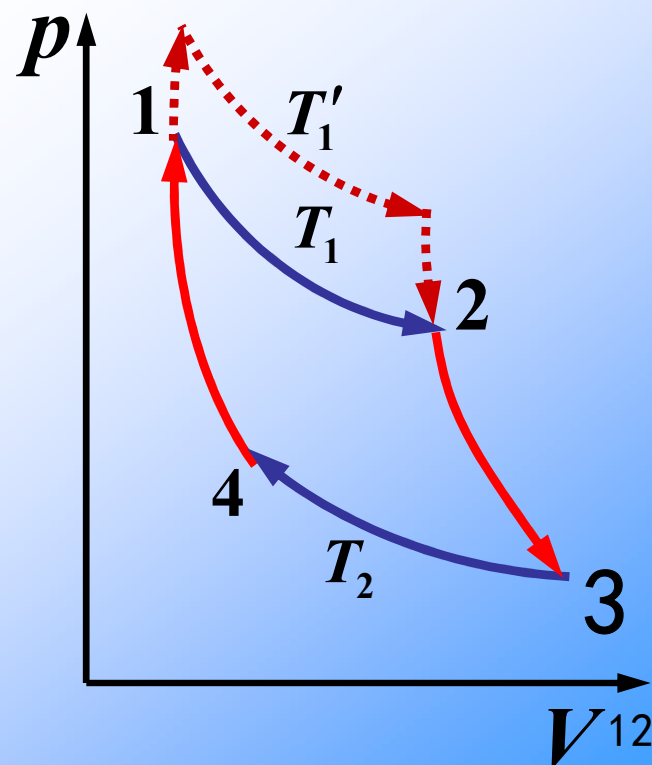
解： $1 \rightarrow 2$, $3 \rightarrow 4$ 等温

$2 \rightarrow 3$, $4 \rightarrow 1$ 绝热

对第二个循环：

$$T'_2 = T_2 , \quad Q'_2 = Q_2 ,$$

$$\text{功 } W' = 10000\text{ J}$$



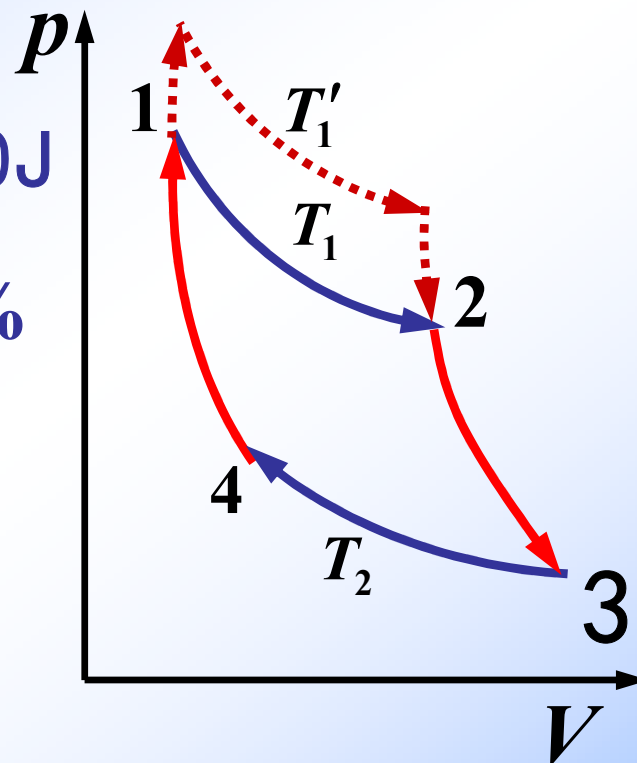
对第一个循环

$$T_1 = 400 \text{ K}, \quad T_2 = 300 \text{ K}, \quad W = 8000 \text{ J}$$

$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{300 \text{ K}}{400 \text{ K}} = 0.25 = 25\%$$

$$\eta_c = \frac{W_{\text{净}}}{Q_1} = 0.25 \quad \therefore Q_1 = 32000 \text{ J}$$

$$|Q_2| = Q_1 - W_{\text{净}} = 24000 \text{ J} = |Q_2'|$$



对第二个循环

$$Q'_1 = W' + |Q_2| = 34000 \text{ J}$$

又因为

$$\eta'_c = \frac{W'}{Q'_1} = 1 - \frac{T_2}{T'_1} = \frac{10000 \text{ J}}{34000 \text{ J}} = \frac{5}{17} = 29\%$$

由上式解得

$$T'_1 = 425 \text{ K}$$

例8 一台冰箱工作时，其冷冻室的温度为 -10°C ，室温为 15°C 。若按理想卡诺制冷循环计算，则此制冷机每消耗 10^3 J 的功，可以从冷冻室中吸出多少热量？

解： 制冷系数

$$w_c = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{(273 - 10) \text{ K}}{(273 + 15) \text{ K} - (273 - 10) \text{ K}} = 10.52$$

又因为 $w_c = \frac{Q_2}{|W_{\text{净}}|}$

$$\therefore Q_2 = w_c W_{\text{净}} = 10.52 \times 10^3 \text{ J}$$

例 热电厂

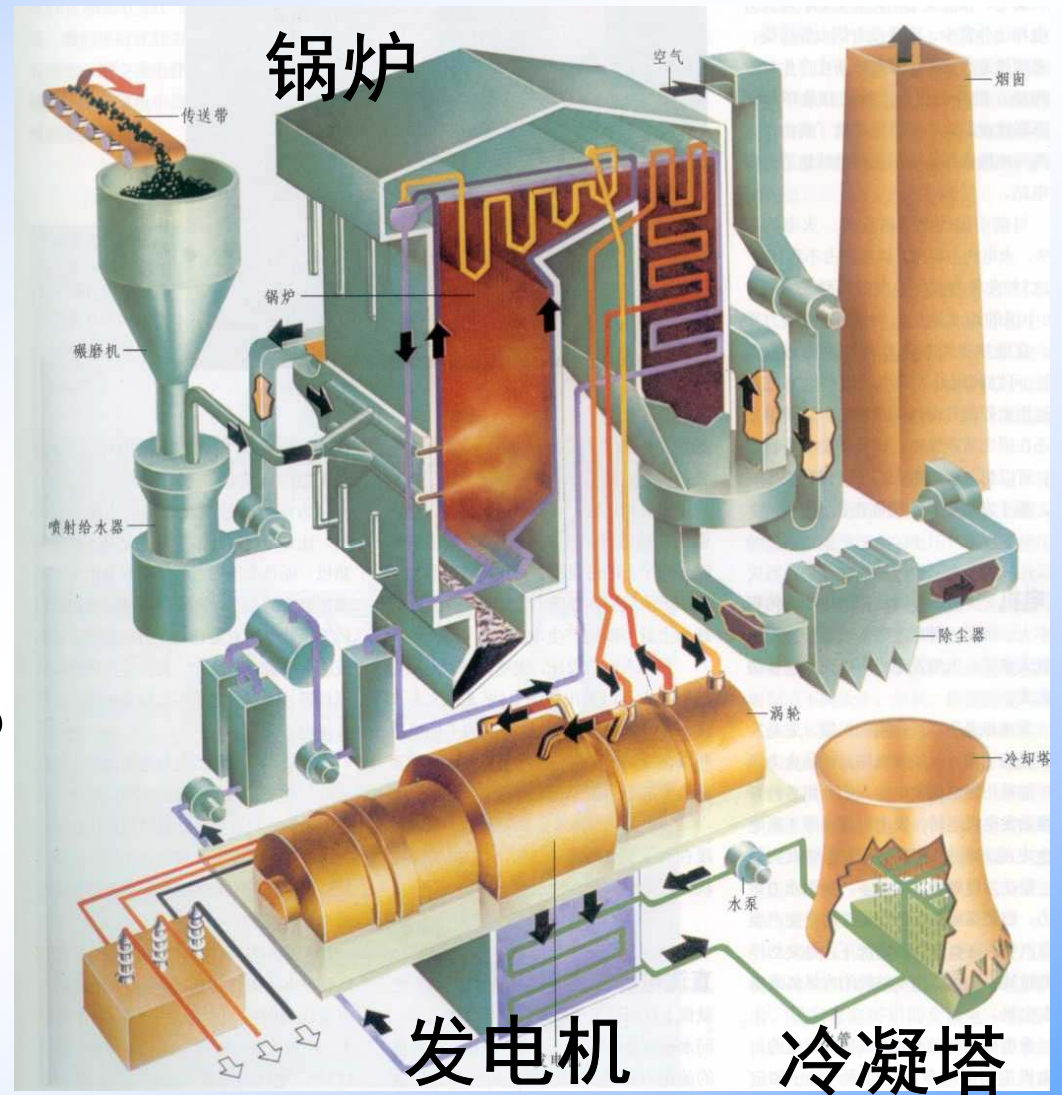
$$T_1 = 580^{\circ}\text{C}, T_2 = 30^{\circ}\text{C}$$

按卡诺循环计算:

$$\eta_c = 1 - \frac{273 + 30}{273 + 580} = 64.5\%$$

实际最高效率: 36 %

原因: 非卡诺循环、耗散(摩擦等)



新式苏-30喷气式战斗机



内燃机式普通摩托车机



内燃机式高速赛车

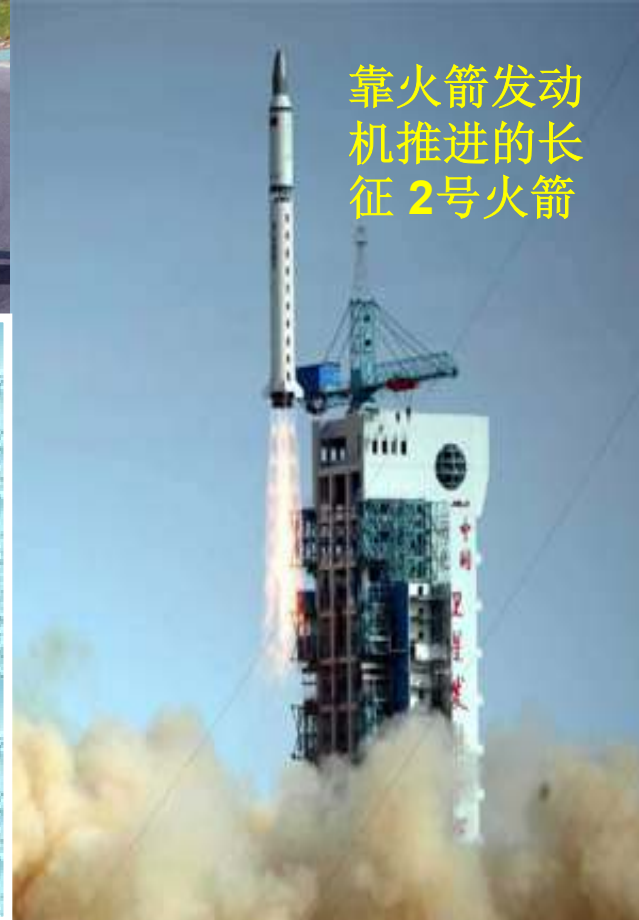


内燃机式航空母舰

一切实际热机的
循环热效率

$$\eta \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

靠火箭发动机推进的长征2号火箭



内燃机式普通小轿车



内燃机式或核动力潜艇



内燃机式普通邮轮



内燃机式普列车



普通内燃机



大型船舰或列车用的内燃机



现代蒸汽透平机



现代喷气涡轮发动机

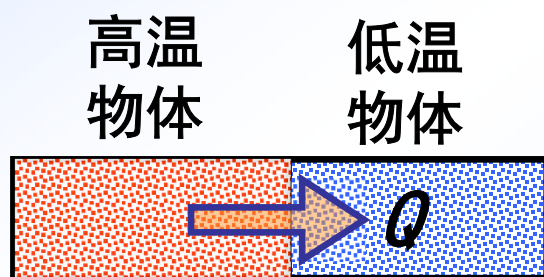
热力学第二定律引言

违背热力学第一定律的过程都不可能发生。

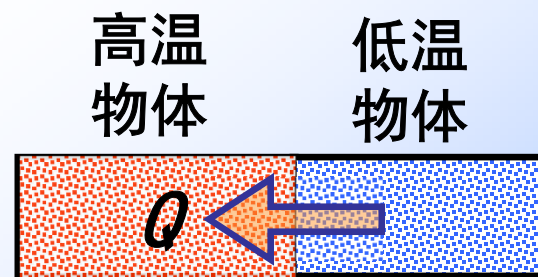
不违背热力学第一定律的过程不一定都可以发生。

自然过程是按一定方向进行的。

第1个例子



会自动发生



不会自动发生

热力学第二定律引言

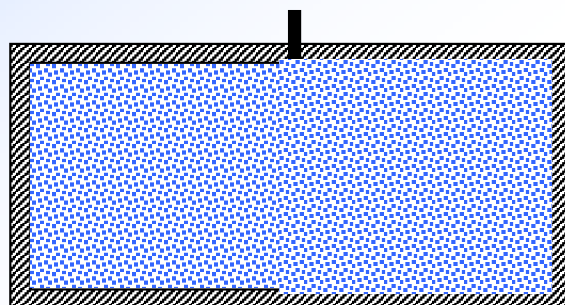
违背热力学第一定律的过程都不可能发生。

不违背热力学第一定律的过程不一定都可以发生。

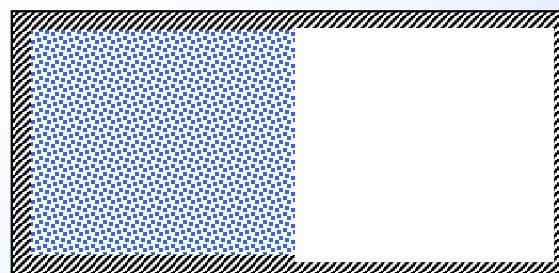
自然过程是按一定方向进行的。

第2个例子

气体自由膨胀



会自动发生



气体自动收缩

不会自动发生

第5节 热力学第二定律

1. 可逆过程与不可逆过程

1) 可逆过程

若在某过程中系统由 **a** 态变化到 **b** 态。如能使系统由 **b** 态回到 **a** 态，且周围一切也各自恢复原状，那么 **ab** 过程称为可逆过程。

无摩擦的准静态过程都是可逆的，即 p - V 图上的过程。

可逆过程是一种理想情况，实际上散热、摩擦等情况总是存在的，并且实际过程也不可能“无限缓慢地进行”

。

2) 不可逆过程

若在某过程中系统由 **a** 态变化到 **b** 态。如果系统恢复不了原态，**ab** 就是不可逆的；若系统恢复了原态却引起了外界的变化，**ab** 也是不可逆的。

比如：

- (1) 功变热的过程
- (2) 热量自动从高温物体传到低温物体的过程
- (3) 气体的自由膨胀过程

2. 自然过程的方向

1. 功-热转换

功→热的过程，如：摩擦生热

热→功的过程，如：热机

热→功的同时产生了其他效果

自动过程

~~唯一效果~~

——将 Q_2 热量传给 T_2

又如：理想气体的等温膨胀 $Q =$

W 但也产生了其他效果 ——体积增加

即：唯一效果是一定量热全变成功的过程不可能发生。

结论：自然界里功热转换过程具有方向性。

2. 热传导

两物体达热平衡过程：

是热从高温物体 **自动地**  低温物体

结论：自然界里热传导过程具有方向性

。

3. 气体的自由膨胀

显然气体的自由膨胀过程也是不可逆的

总之：

一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的

。

3. 热力学第二定律

1. 定律的两种表述

(1) 克劳修斯表述

热量不能**自动地**从低温物体传向高温物体。



Clausius

(2) 开尔文表

述

不可能制成一种**循环动作**的热机，只从单一热源吸取热量，使之完全变为有用的功而不产生其它任何变化。



Kelvin

等价说法

第二类永动机是不可能制成的！

:

第二类永动机：效率为
100%

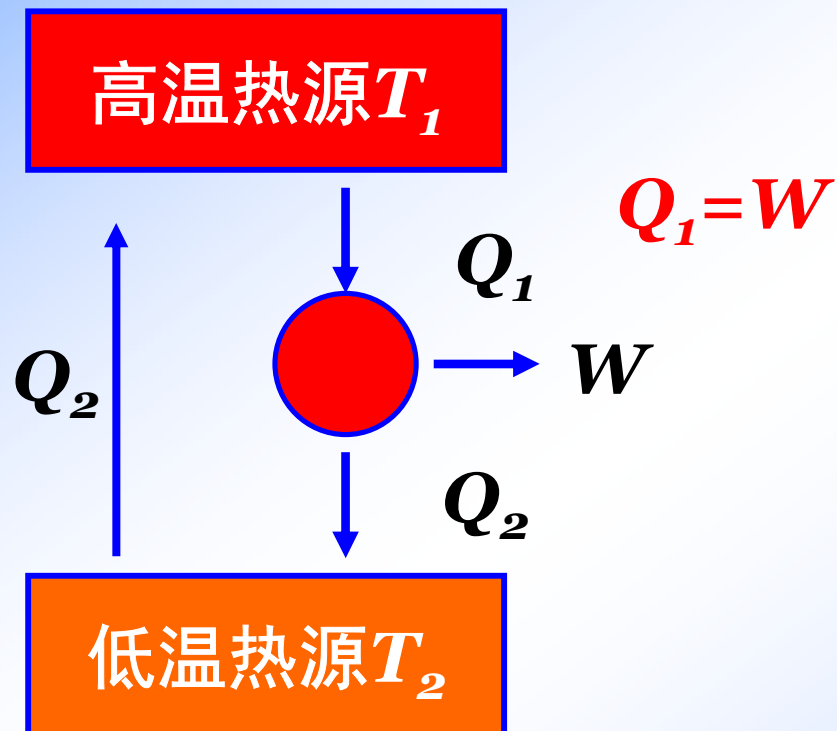
$$(\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1})$$

无数实验证明：效率为**100%**的循环动作的热机是不可能制成的。（它并不违反热力学第一定律）

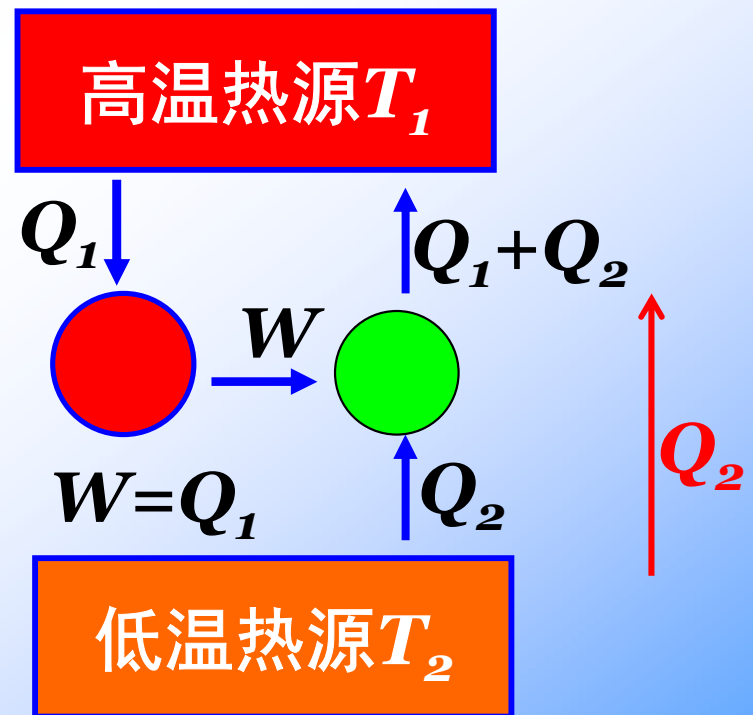
克劳修斯表述：热量不能自动地从低温物体传向高温物体。

开尔文表述：不可能制成一种循环动作的热机，只从单一热源吸取热量，使之完全变为有用的功而不产生其它任何变化。

2. 两种表述的等价性



克氏不成立则开氏不成立。



开氏不成立则克氏不成立。

结论：两种表述具有等价性。